

Resumen de Instrumentos

Proyecto LA CALERA CPF2 - FASE 2 | Consolidado de Listas de Instrumentos
Emitido: 13-06-2026

1. Resumen ejecutivo

Total de instrumentos	2798
In-line (montados en caneria)	920 (32.9%)
Montaje especifico (segun tipico)	1878 (67.1%)
Tipos de instrumento distintos	94
Areas con instrumentos	21

2. Por documento (area general)

Documento / Area	Total	In-line	Montaje especifico
ACAL-00102 (Proceso / Facilities)	2677	872	1805
ACAL-00670 (Generacion)	121	48	73

3. Cantidad por tipo de instrumento

Ordenado por categoria (in-line primero) y cantidad. El codigo corresponde al prefijo del tag (norma ISA).

Cod.	Tipo de instrumento	Categoria	Cant.
TW	TERMOVAINA	In-line	221
PSV	VÁLVULA DE SEGURIDAD	In-line	162
RO	ORIFICIO DE RESTRICCIÓN	In-line	127
ESDV	VÁLVULA DE BLOQUEO	In-line	52
PCV	VÁLVULA AUTORREGULADORA DE PRESIÓN	In-line	48
SDV	VÁLVULA DE BLOQUEO	In-line	47
FE	ELEMENTO DE CAUDAL - PLACA ORIFICIO	In-line	46
LCV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	28
XV	VÁLVULA DE BLOQUEO	In-line	26
PV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	18
TM	TOMA MUESTRA	In-line	17
DV	VÁLVULA DILUVIO	In-line	17
CC	CUPÓN DE CORROSIÓN	In-line	15
BDV	VÁLVULA DE BLOQUEO	In-line	14
PVSV	VÁLVULA DE PRESIÓN Y VACÍO	In-line	14
PRV	VÁLVULA AUTORREGULADORA DE PRESIÓN	In-line	12
FV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	11
TCV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	10
FCV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	9
FI	ROTÁMETRO	In-line	5

Cod.	Tipo de instrumento	Categoría	Cant.
LV	VÁLVULA DE BLOQUEO	In-line	5
BPRV	VÁLVULA AUTORREGULADORA DE PRESIÓN	In-line	4
PD	AMORTIGUADOR DE PULSACIONES	In-line	4
TSV	VÁLVULA DE SEGURIDAD	In-line	3
TV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	3
DPV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	1
PDV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	1
PI	MANÓMETRO	Esp.	269
TE	SENSOR DE TEMPERATURA (RTD - TERMOCUPLA)	Esp.	178
PIT	TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN	Esp.	160
LG	INDICADOR DE NIVEL - MAGNÉTICO	Esp.	126
TIT	TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA	Esp.	87
TI	TERMÓMETRO	Esp.	76
LIT	TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL	Esp.	66
ZSO	FIN DE CARRERA	Esp.	59
ZSC	FIN DE CARRERA	Esp.	58
EYV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	49
EZSC	FIN DE CARRERA	Esp.	49
EZSO	FIN DE CARRERA	Esp.	49
SDY	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	47
AT	DETECTOR DE GAS (MEZCLA EXPLOSIVA)	Esp.	47
BSH	DETECTOR DE LLAMA	Esp.	43
FIT	TRANSMISOR INDICADOR DE CAUDAL - MULTIVARIABLE	Esp.	37
PY	POSICIONADOR	Esp.	30
VSHH	INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN	Esp.	27
LZT	TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL	Esp.	24
LY	POSICIONADOR	Esp.	23
XYV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	21
SV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	21
FY	POSICIONADOR	Esp.	20
TY	POSICIONADOR	Esp.	20
PDIT	TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL	Esp.	19
PSH	INTERRUPTOR DE PRESIÓN	Esp.	17
HS	PULSADOR DE AVISO DE INCENDIO	Esp.	16
LSLL	INTERRUPTOR DE NIVEL - HORQUILLA VIBRANTE	Esp.	15
LSHH	INTERRUPTOR DE NIVEL - HORQUILLA VIBRANTE	Esp.	12
LSL	INTERRUPTOR DE NIVEL - FLOTADOR	Esp.	12
VT	TRANSMISOR DE VIBRACIÓN	Esp.	12
FQIT	TRANSMISOR INDICADOR TOTALIZADOR DE CAUDAL	Esp.	11
LSH	INTERRUPTOR DE NIVEL - FLOTADOR	Esp.	11

Cod.	Tipo de instrumento	Categoria	Cant.
TZ	ACTUADOR	Esp.	10
BYV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	8
BZSC	FIN DE CARRERA	Esp.	8
BZSO	FIN DE CARRERA	Esp.	8
PDI	MANÓMETRO DE PRESIÓN DIFERENCIAL	Esp.	8
MVIT	TRANSMISOR INDICADOR DE CAUDAL - MULTIVARIABLE	Esp.	7
LYV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	7
SC	CONTROLADOR DE VELOCIDAD	Esp.	7
PZT	TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN	Esp.	7
SE	SIRENA	Esp.	7
LB	BALIZA	Esp.	7
BDY	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	6
PYV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	6
PZSC	FIN DE CARRERA	Esp.	6
PZSO	FIN DE CARRERA	Esp.	6
FS	INTERRUPTOR DE CAUDAL	Esp.	6
XY	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	5
PSE	TAPA DE EMERGENCIA	Esp.	5
AE	SENSOR ANALIZADOR DE HUMEDAD	Esp.	4
AIT	TRANSMISOR INDICADOR DE HUMEDAD	Esp.	4
TZT	TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA	Esp.	4
LC	CONTROLADOR DE NIVEL - LOCAL	Esp.	3
SOV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	3
SS	CONTROLADOR DE VELOCIDAD	Esp.	3
LS	INTERRUPTOR DE NIVEL - FLOTADOR	Esp.	3
TYV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	3
ZT	TRANSMISOR DE POSICIÓN	Esp.	3
VTX	TRANSMISOR DE VIBRACIÓN	Esp.	3
USH	DETECTOR DE FUGAS	Esp.	3
LI	INDICADOR DE NIVEL - REGLA INVERTIDA	Esp.	2
VZS	INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN	Esp.	2
FZT	TRANSMISOR INDICADOR DE CAUDAL - MULTIVARIABLE	Esp.	1
DPY	POSICIONADOR	Esp.	1
PDY	POSICIONADOR	Esp.	1
	TOTAL		2798

4. Cantidad por area

Area	Cant.	Area	Cant.	Area	Cant.
100	39	260	30	920	14
102	1674	290	9	931	111

190	12	291	7	942	101
230	155	292	7	951	63
242	65	293	7	971	116
243	183	670	118	981	10
244	38	910	31	990	4

5. Criterio de clasificacion y notas

Alcance: se contabilizan unicamente instrumentos fisicos listados en las Listas de Instrumentos. No se incluyen senales, alarmas, funciones logicas ni elementos que no sean instrumentos.

In-line (montado en caneria): instrumentos que se instalan sobre la propia linea de proceso, formando parte de la caneria. Incluye las familias por codigo: *BDV, BPRV, CC, DPV, DV, ESDV, FCV, FE, FI, FV, LCV, LV, PCV, PD, PDV, PRV, PSV, PV, PVS, RO, SDV, TCV, TM, TSV, TV, TW, XV*. Validado contra la columna 'Linea o Equipo' de la LI, que en estos casos referencia una linea de caneria (ej. 8"-PL-102656-...).

Montaje especifico (segun tipico de montaje): el resto de los instrumentos (transmisores, indicadores, interruptores, detectores, posicionadores, solenoides, fines de carrera, etc.), que se montan sobre soporte, equipo o sobre la valvula segun el tipico de montaje correspondiente.

Nota sobre termovaina/sensor: la termovaina (TW) se cuenta como in-line por ir soldada/roscada a la linea; el sensor de temperatura (TE) que se inserta en ella se cuenta como montaje especifico.

Fuente: ACAL-00102-LI-K-0001 Rev.A y ACAL-00670-LI-K-0001 Rev.B (Pluspetrol).

Proximo paso: esta clasificacion alimenta el siguiente analisis de constructibilidad (cantidad y tipo de montaje por instrumento).